Hipoparatireoidismo

Resumo clínico — mecanismo, diagnóstico da hipocalcemia, tratamento agudo e crônico, seguimento

Base: Vilar, Endocrinologia Clínica — cap. 84 (Campos, Ibiapina, Diniz) e cap. 85 (Vieira, Sakane, Maeda). Complemento: UpToDate — Goltzman D. Diagnostic approach to hypocalcemia (atualizado em 12/05/2026) e Treatment of hypocalcemia (29/04/2026). Recorte: adultos.

Como usar este material. As seções seguem a ordem do raciocínio à beira do leito: entender por que a falta de PTH produz exatamente esta bioquímica (seção 3), reconhecer a causa (4) e o quadro (5), confirmar e diferenciar (6), tratar (7) e acompanhar (8). As caixas verdes trazem a **prescrição principal**; as vermelhas, as **armadilhas**; as âmbar, a **leitura crítica**. Onde as fontes não informam um dado, o texto diz "não informado" em vez de completar com outra fonte.

1. Contextualização

O hipoparatireoidismo (HPT) é a causa mais comum de hipocalcemia crônica com PTH baixo, e quase sempre é **iatrogênico**: a tireoidectomia total é o procedimento mais feito no pescoço e cada paratireoide manipulada é um risco. Isso põe o tema em três lugares da prática: o pós-operatório imediato (tetania, laringoespasmo — emergência), o ambulatório de longo prazo (calcitriol e cálcio pelo resto da vida, com o risco de lesar o rim pelo próprio tratamento) e a investigação de qualquer hipocalcemia (o PTH dosado junto com o cálcio decide quase tudo).

O que o material ensina a fazer: confirmar se a hipocalcemia é real, interpretar o PTH **em relação ao cálcio**, indicar cálcio IV pelos critérios certos, prescrever a transição para via oral, montar o esquema crônico (sal de cálcio + calcitriol ± tiazídico) e ajustá-lo pela calciúria — não só pela calcemia.

Conflitos de interesse. Os três autores do UpToDate declaram não ter relações financeiras relevantes. Os capítulos do Vilar não trazem declaração de conflitos no material enviado (não informado).

> **Ponte com materiais anteriores**
> A hipocalcemia já apareceu no projeto por outros mecanismos: a **pancreatite aguda** sequestra cálcio por saponificação da gordura (material de Pancreatite Aguda); a **DRC** produz hipocalcemia com PTH *alto* e fósforo alto (material de DRC/KDIGO, seção de DMO-DRC); e a **hipoalbuminemia da cirrose** baixa o cálcio total sem baixar o iônico (material de Cirrose). Aqui esses quadros entram como diagnósticos diferenciais — o eixo que os separa é o PTH.

2. Epidemiologia

- **Prevalência**: 24/100.000 habitantes na Dinamarca, com franca predominância de causas cirúrgicas; números semelhantes nos EUA.
- **Pós-tireoidectomia** (a taxa depende sobretudo da experiência do cirurgião e da extensão da cirurgia):

Série	n	HPT transitório	HPT permanente
Multicêntrico italiano (cirurgias de tireoide)	14.934	8,3%	1,7%
Tireoidectomia total por doença benigna	834	14,4%	1,1%
Coorte sueca, tireoidectomia total benigna	> 7.000	—	12,5%
Tireoidectomia minimamente invasiva	216	2,3%	0%

- **Fatores de risco cirúrgicos**: número de paratireoides preservadas *in situ* (1–2 preservadas → 16% de HPT permanente; as 4 preservadas → 2,5%), extensão da cirurgia, inexperiência do cirurgião, **deficiência de vitamina D pré-operatória**, esvaziamento cervical radical por câncer

de cabeça e pescoço.

- **Morbidade**: no registro dinamarquês, o HPT aumentou o risco de insuficiência renal, doença cardiovascular, catarata, infecções e complicações neuropsiquiátricas — **sem aumento de mortalidade**.

> **Nota de leitura crítica**
>
> A coorte sueca (12,5% de HPT permanente) e a italiana (1,7%) diferem quase dez vezes. As explicações possíveis são definição de "permanente" (6 vs. 12 meses — ver seção 6.4), população de cirurgiões (centros de referência vs. registro nacional) e forma de busca dos casos (prescrição de calcitriol vs. dosagem de PTH). Repare que números de séries de centros experientes tendem a subestimar o risco do mundo real.

3. Mecanismo de base

3.1 O que o PTH faz — e o que se perde sem ele

O PTH (84 aminoácidos) é secretado pelas células principais em resposta à queda do cálcio, detectada pelo **receptor sensor de cálcio (CaSR)**. Ele age pelo receptor PTHR1 (osso e rim), acoplado à proteína **Gsα → AMPc → proteinoquinase A**. Três ações mantêm o cálcio iônico:

1. **Osso**: estimula a reabsorção óssea e libera cálcio.
2. **Rim**: aumenta a reabsorção tubular de cálcio, **reduz a reabsorção de fosfato** (efeito fosfatúrico) e estimula a **1α-hidroxilase**, que converte 25(OH)D em **calcitriol** [1,25(OH)$_2$D].
3. **Intestino (indireto)**: o calcitriol aumenta a absorção intestinal de cálcio.

A reserva paratireoidiana é grande — **uma única glândula normal basta** para manter o cálcio. Por isso o HPT exige dano extenso (as quatro glândulas comprometidas).

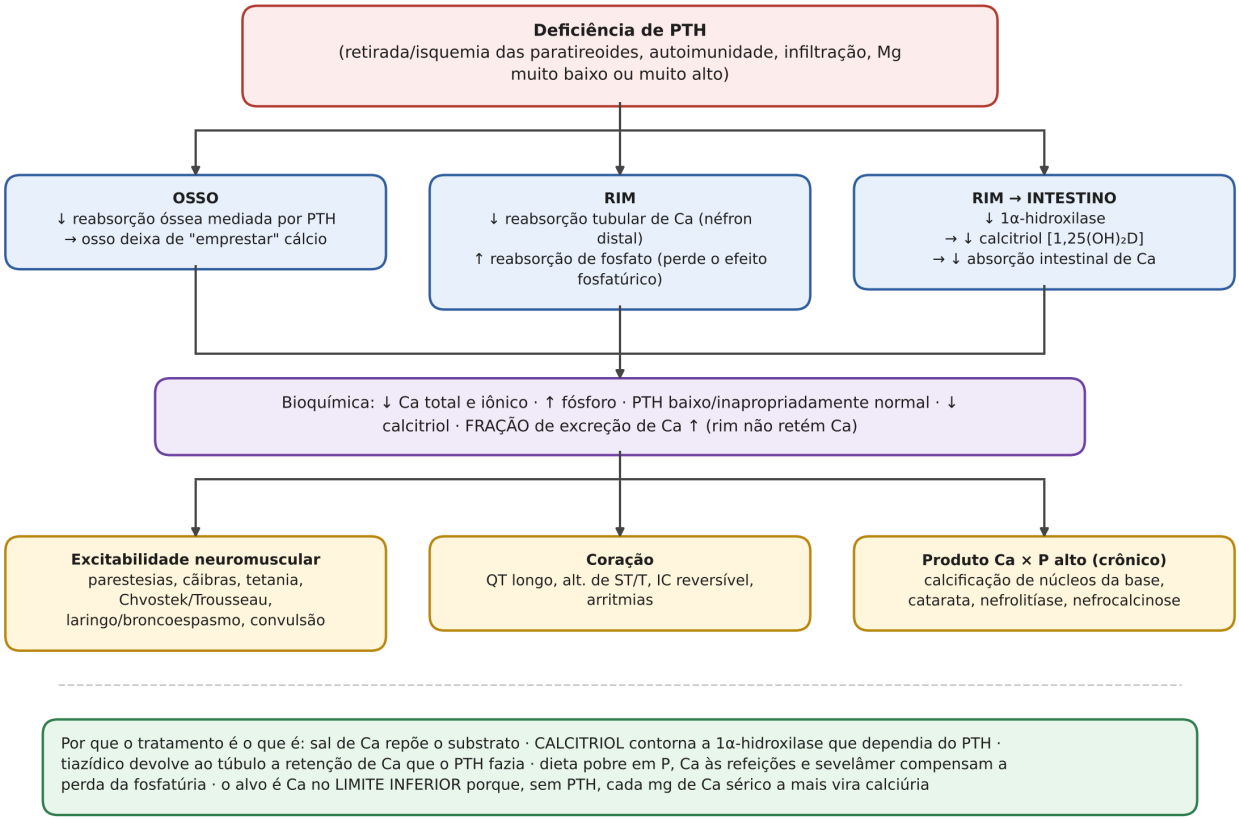


***Figura 1** — Cascata fisiopatológica do hipoparatireoidismo e a lógica de cada componente do tratamento. Elaborada pelo autor a partir de Vilar, cap. 84 e 85.*

Por que isso importa clinicamente

Cada componente do tratamento corrige um braço específico da cascata. O **calcitriol** (e não o colecalciferol sozinho) é a vitamina D de escolha porque a etapa que falta é a 1α-hidroxilação renal, que dependia do PTH. E o alvo de cálcio é o **limite inferior** do normal porque o rim sem PTH não retém cálcio: elevar a calcemia "até o meio da faixa" só aumenta a calciúria, com nefrocalcinose e litíase. Isso é consequência direta do braço renal da figura acima.

3.2 Regulação da secreção — por que o magnésio importa tanto

Aumentam a liberação de PTH	Suprimem a liberação de PTH
Hipocalcemia (o estímulo mais potente)	Hipercalcemia
Hiperfosfatemia	Excesso de vitamina D
Deficiência de vitamina D	**Hipomagnesemia grave**
Catecolaminas	**Hipermagnesemia**

O magnésio é necessário tanto para **secretar** PTH quanto para que o PTH **aja** no órgão-alvo. Na hipomagnesemia grave há, ao mesmo tempo, menos PTH e resistência ao pouco que existe — um **"hipoparatireoidismo funcional"** que se corrige repondo magnésio. A hipermagnesemia (tocólise com sulfato de Mg, DRC com antiácidos/laxantes com Mg) também suprime o PTH.

Consequência prática: hipocalcemia com magnésio baixo não corrige só com cálcio; o Mg vem primeiro (seção 7.1.3). E o PTH dosado com Mg baixo não pode ser interpretado até o Mg ser corrigido.

3.3 Resistência ao PTH (pseudo-hipoparatireoidismo)

No **pseudo-hipoparatireoidismo (PHP)** o hormônio existe — e está **alto** —, mas a sinalização Gsα/AMPc falha, sobretudo no **túbulo proximal renal** (mutações inativadoras do *GNAS* na maioria; a causa molecular é identificada em 80–90%). Resultado: sem efeito fosfatúrico (P alto) e sem 1α-hidroxilação (calcitriol baixo → Ca baixo). O **osso continua respondendo** ao PTH alto, o que expõe o paciente a doença óssea de hiperparatireoidismo (osteíte fibrosa cística). Outras causas de resistência ao PTH: hipomagnesemia e fármacos que bloqueiam a reabsorção óssea (bisfosfonatos, calcitonina, plicamicina).

4. Etiologia

4.1 Secreção deficiente de PTH (PTH baixo ou inapropriadamente normal)

Pós-cirúrgico — a causa mais comum no adulto. Tireoidectomia, paratireoidectomia, esvaziamento cervical radical. Mecanismo: retirada acidental ou inevitável das glândulas e/ou lesão do seu suprimento sanguíneo; o componente **transitório** decorre de edema, isquemia ou hemorragia dentro das paratireoides.

- A hipocalcemia costuma surgir nas **primeiras 24 h**.
- **60–70%** dos casos normalizam em **4–6 semanas**; passado esse ponto, o risco de cronificação sobe (15–25% dos que persistem tornam-se permanentes).
- Preditores intraoperatórios: queda do PTH **> 75%** (em um estudo, sempre seguida de HPT) ou **PTH < 10 pg/mL** ao final da cirurgia.

Autoimune.

- *Síndrome poliglandular autoimune tipo 1 (SPA-1/APECED)*, autossômica recessiva, gene *AIRE*: tríade **candidíase mucocutânea crônica + HPT + doença de Addison** (HPT em 80–85%). Começa na infância, mas o adulto chega com o diagnóstico ou com a tríade incompleta — pergunte por candidíase, onicomicose, vitiligo e sinais de insuficiência adrenal.

- *SPA-2*: HPT em ≈5%.
- *HPT adquirido isolado*: anticorpos **anti-CaSR** em cerca de 1/3. Eles **estimulam** o receptor (simulam hipercalcemia) e assim inibem o PTH, sem destruir a glândula.

Infiltrativas/destrutivas: ferro (hemocromatose, talassemia), cobre (Wilson), granulomas, metástases, amiloidose, alumínio em dialíticos, tireoidite de Riedel. **Outras**: radiação, ^{131}I (raro), infarto de adenoma, HIV, **inibidores de checkpoint imunológico** (UpToDate, tabela de causas).

Funcional: hipomagnesemia (alcoolismo, desnutrição, má absorção, diabetes mal controlado, diuréticos, cisplatina, aminoglicosídeos, anfotericina B, ciclosporina, IBP) e hipermagnesemia.

Genéticas que podem aparecer no adulto:

- **Hipocalcemia autossômica dominante (HAD)** — mutação **ativadora do CaSR** (tipo 1) ou de *GNA11* (tipo 2): a paratireoide e o túbulo "acham" que o cálcio está normal. Hipocalcemia leve, frequentemente assintomática, com **calciúria normal ou alta apesar da hipocalcemia**. Pode coexistir com síndrome de Bartter (tipo 5).
- **Síndrome de DiGeorge (22q11.2)**: a hipocalcemia (40–60% dos casos) pode ser transitória e manifestar-se **só na vida adulta**.
- **Síndrome HDR** (*GATA3*): HPT + surdez neurossensorial + anomalia renal.
- **Mitocondriais** (Kearns-Sayre, MELAS): herança materna.

> **Nota de leitura crítica**
> A lista de causas genéticas é longa, mas o raciocínio que importa no adulto é curto: **hipocalcemia com hipercalciúria e família afetada = HAD**. É o único cenário em que "tratar o número" piora o paciente (seção 7.3.3). Os demais genéticos ficam sob a regra de quando pedir estudo genético (seção 6.5).

4.2 Resistência ao PTH (PTH alto)

Pseudo-hipoparatireoidismo e distúrbios relacionados. No adulto, o que importa reconhecer:

Subtipo	Defeito	PTH	OHA*	Outras resistências	Gsα (eritrócito)
PHP1A	*GNAS* inativador, alelo **materno**	↑	Sim	TSH, gonadotrofinas, GHRH	Reduzida
PHP1B	Metilação do *GNAS*	↑	Rara	TSH (às vezes)	Normal
PHP1C	*GNAS* materno (receptor)	↑	Sim	Como 1A	Normal
PHP2	Indefinido (excluir deficiência grave de vit D)	↑	Não	—	Normal
Pseudo-PHP (PPHP)	*GNAS* inativador, alelo **paterno**	Normal	Sim	Não (ou leve)	Reduzida

*OHA = osteodistrofia hereditária de Albright: face arredondada, baixa estatura, braquidactilia (4º e 5º dedos), ossificações subcutâneas, obesidade precoce.

- No PHP1A, **AMPc urinário e fosfatúria não sobem** após PTH exógeno; no PHP2 o AMPc sobe, mas a fosfatúria não (defeito pós-AMPc).
- **A hipocalcemia é a última alteração laboratorial**: PTH e fósforo sobem cerca de **4,5 anos antes**. Por isso, **PTH alto (ou no limite superior) com fósforo alto já sugere PHP mesmo com cálcio normal**.
- Imprinting: o mesmo defeito do *GNAS* dá PHP1A se herdado da mãe e PPHP se herdado do pai (os alelos se expressam em tecidos diferentes).

5. Quadro clínico

5.1 Mecanismo comum e determinantes de gravidade

Todas as manifestações vêm do **aumento da excitabilidade neuromuscular** (músculo esquelético e miocárdio) pela queda do cálcio iônico. A intensidade depende de três variáveis: o **nível** absoluto, a **velocidade** da queda e o **pH**. Paciente com HPT crônico tolera cálcio que, se atingido em horas no pós-operatório, causaria tetania. A **alcalose** aumenta a ligação do cálcio à albumina e reduz o iônico — a hiperventilação é a causa mais comum de tetania.

5.2 Manifestações

Sistema	Achados	Comentário
Neuromuscular	Parestesias periorais e de extremidades, cãibras (os mais característicos); tetania, espasmo carpopedal, **laringoespasmo, broncoespasmo**	Laringoespasmo e broncoespasmo = indicação de cálcio IV
SNC	**Convulsões em 30–79%** (grande mal, pequeno mal, focais); podem surgir meses/anos após a tireoidectomia	Convulsão sem causa aparente → dosar cálcio sempre
Núcleos da base	Calcificação (mais nos tipos idiopático/autoimune) → parkinsonismo, coreia, disartria, ataxia	Série de HPT idiopático: calcificação intracraniana 76,5%, catarata 41,1%, convulsões 62,7%
Coração	**QT e ST prolongados**, ondas T anormais (≈50%), bradicardia, síncope ao esforço; IC refratária ao tratamento usual mas **reversível com cálcio**; miocardiopatia dilatada reversível; ECG simulando IAM	QT longo = indicação de cálcio IV
Rim (crônico)	Litíase, nefrocalcinose, DRC, maior risco de diálise	Atribuído ao produto Ca × P elevado — e ao tratamento
Olho	Catarata subcapsular (risco aumentado, mas não no HPT pós-cirúrgico); papiledema	Exame oftalmológico anual
Psiquiátrico	Depressão reversível com a correção do Ca, ansiedade, irritabilidade, fadiga, confusão, psicose (rara)	
Ectoderme / músculo liso	Pele seca, cabelos grossos, unhas frágeis, alopecia, psoríase; disfagia, cólica biliar	Alterações dentárias dependem da idade de início
Osso	**Densidade mineral aumentada** (coluna lombar); pode simular espondilite anquilosante	Sem PTH, remodelação baixa

HPT latente: muitos pacientes são assintomáticos e o diagnóstico é casual (cálcio de rotina, Chvostek/Trousseau no exame). Os sintomas aparecem quando a demanda aumenta — **gestação, lactação, ciclo menstrual, alcalose** — ou com fármacos que baixam o cálcio (o alendronato já "desmascarou" HPT latente).

5.3 Sinais de Chvostek e Trousseau

- **Chvostek**: percussão do nervo facial ≈2 cm anterior ao lobo da orelha (abaixo do zigoma) → contração da musculatura perilabial ipsilateral.
- **Trousseau**: manguito **20 mmHg acima da PAS por 3 minutos** → adução do polegar, flexão do punho e das metacarpofalangianas, extensão das interfalangianas ("mão de parteiro").

	Chvostek	Trousseau
Positivo em normocalcêmicos	**10%** (cap. 85) a **20–25%** (cap. 84)	**1–4%**
Negativo em hipocalcêmicos	≈30%	Não informado
Também positivo em	—	Hipomagnesemia, alcalose
Valor	Baixa especificidade	**Mais específico**

Anticonvulsivantes reduzem a excitabilidade e podem **mascarar** os dois sinais.

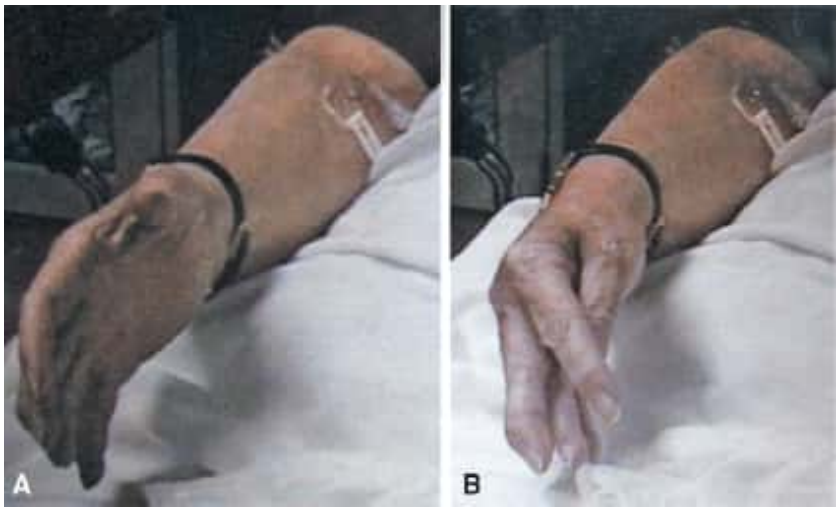


***Figura 2** — Sinal de Trousseau ("mão de parteiro"): adução do polegar, flexão do punho e das metacarpofalangianas, extensão das interfalangianas. Extraída de Vilar, cap. 84 (Figura 84.4).*

Nota de leitura crítica

Os dois capítulos do mesmo livro dão números diferentes para o Chvostek em normais (10% vs. 20–25%). Isso não é erro de digitação: são estimativas de populações e épocas distintas, sem um estudo de acurácia de referência. O que se mantém em ambos: **Chvostek isolado não confirma nem exclui hipocalcemia**. Trousseau é mais específico, mas também não é patognomônico.

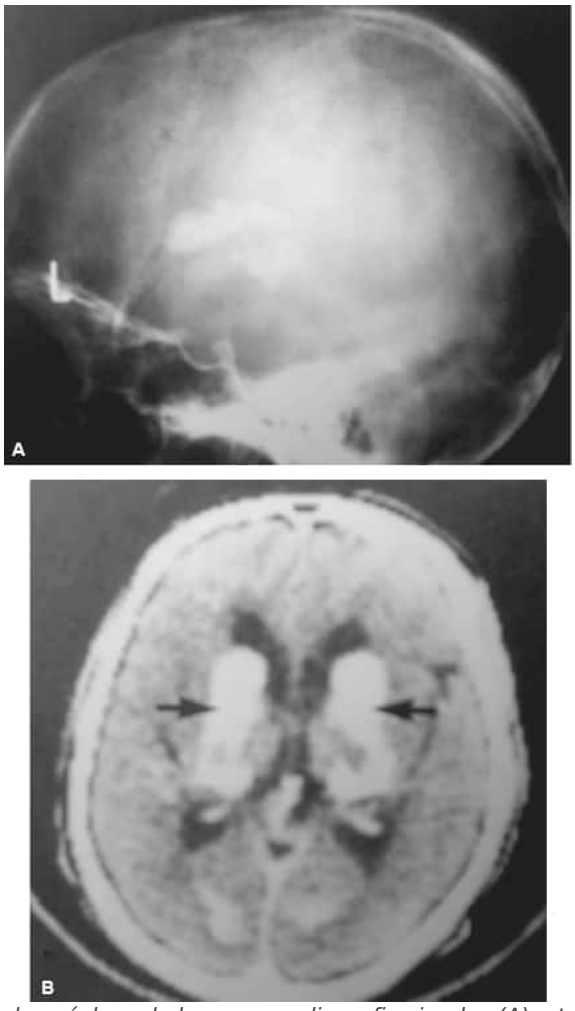


***Figura 3** — Calcificação bilateral dos núcleos da base em radiografia simples (A) e tomografia (setas, B), achado mais comum no HPT idiopático/autoimune de longa evolução. Extraída de Vilar, cap. 84 (Figura 84.3).*

6. Diagnóstico

6.1 Passo 1 — a hipocalcemia é real?

O cálcio circulante está **≈40% ligado a proteínas** (sobretudo albumina), **≈10% em complexos** e **≈50% livre (iônico)** — a fração biologicamente ativa. O primeiro passo é **repetir a dosagem**.

- **Albumina normal**: o cálcio total serve para a dosagem inicial e para a repetição.
- **Dúvida** (hipoalbuminemia, sintomas atípicos ou ausentes, queda discreta): dosar **cálcio iônico**, o padrão-ouro.
- **Sem cálcio iônico confiável**: corrigir pela albumina:

Ca corrigido (mg/dL) = Ca total medido + 0,8 × (4 − albumina em g/dL)

Exemplo do UpToDate: Ca total 8 mg/dL com albumina 2 g/dL abaixo do normal → corrigido 9,6 mg/dL (normal).

> **Nota de leitura crítica**
>
> A fórmula é usada há décadas, mas **nenhuma fórmula de correção tem correlação aceitável com o cálcio iônico** em todas as populações, e estudos mais recentes mostram acurácia **ruim em doentes críticos e na DRC avançada** — justamente onde mais se usa. Cada laboratório pode usar uma fórmula diferente. Na prática: no paciente grave, peça o iônico.

> **Armadilha**
>
> **Fatores pré-analíticos e pseudo-hipocalcemia**
>
> - Garroteamento prolongado altera falsamente o cálcio iônico; a amostra de iônico precisa preservar pH 7,4.
> - **Alcalose** (inclusive respiratória aguda) reduz o iônico de verdade, com cálcio total normal. Muitos laboratórios liberam o iônico "ajustado para pH 7,4", que não reflete o iônico real no paciente com distúrbio ácido-base.
> - **Contrastes com gadolínio** (gadodiamida, gadoversetamida) causam hipocalcemia **espúria** por interferir na dosagem do cálcio total.
> - O PTH tem meia-vida curta: amostra processada rapidamente e ensaio de 2ª ou 3ª geração (PTH intacto).

6.2 Passo 2 — o PTH, sempre lido junto com o cálcio

O **PTH intacto deve ser dosado em todo paciente com hipocalcemia** — é o exame mais útil para a etiologia — e só pode ser interpretado com o **cálcio medido na mesma amostra**. Como a hipocalcemia é o estímulo mais potente para o PTH, **um PTH baixo ou mesmo "normal" diante de hipocalcemia é forte evidência de hipoparatireoidismo**.

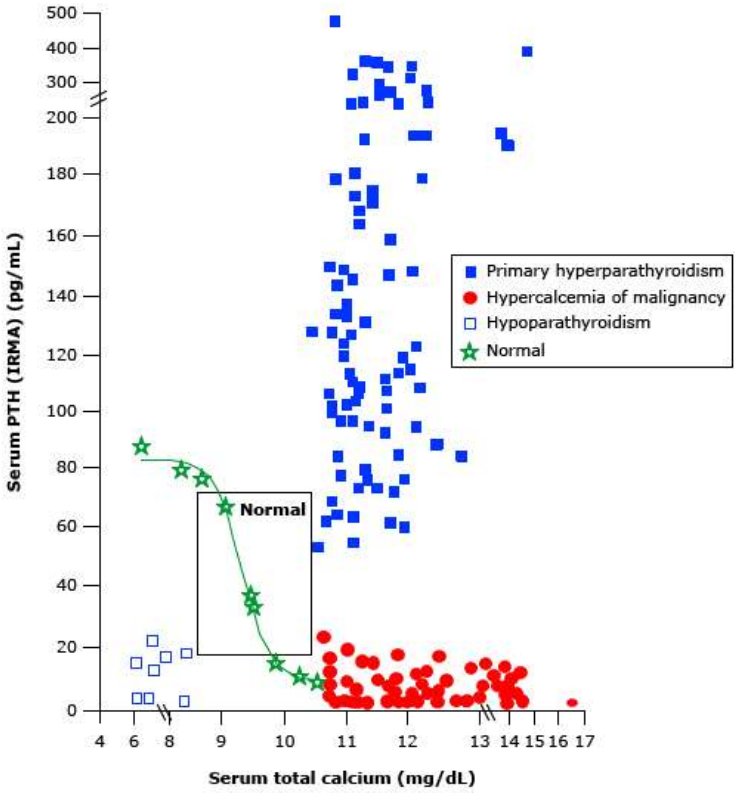


***Figura 4** — PTH sérico conforme o cálcio total em diferentes estados. A curva sigmoide (estrelas verdes) vem de indivíduos normais submetidos a infusão de citrato: quando o cálcio cai, o PTH normal sobe. No hipoparatireoidismo (quadrados vazados), PTH e cálcio estão ambos baixos — fora da curva. Extraída de UpToDate, Diagnostic approach to hypocalcemia, Figura 1 (dados de Haden et al., 2000).*

- **PTH baixo/inapropriadamente normal**: hipoparatireoidismo; HAD; hipomagnesemia (normal ou baixo).
- **PTH alto**: DRC aguda ou crônica, deficiência de vitamina D, pseudo-hipoparatireoidismo.

6.3 Passo 3 — magnésio, fósforo, metabólitos da vitamina D e urina

Magnésio (hipomagnesemia = **< 1 mg/dL [0,8 mEq/L]**): dosar em toda hipocalcemia sem causa óbvia. Se o Mg era a causa, o cálcio **normaliza em minutos a horas** após a correção. Alguns pacientes têm depleção tecidual com **Mg sérico normal** (alcoolismo, má absorção) — nesses, suplementar Mg em hipocalcemia inexplicada é razoável.

Fósforo — o segundo eixo:

- **Alto**: na ausência de doença renal ou lise celular, hipocalcemia persistente + hiperfosfatemia é **praticamente diagnóstica de HPT ou PHP** (perda do efeito fosfatúrico do PTH, com fração de excreção de fosfato inapropriadamente baixa).
- **Baixo**: excesso de PTH — hiperparatireoidismo secundário (deficiência ou distúrbio do metabolismo da vitamina D) ou, raramente, baixa ingestão.
- **Normal**: compatível com hipomagnesemia ou deficiência leve de vitamina D.

Vitamina D: dose-se a **25(OH)D** (calcidiol), não a 1,25(OH)₂D, para avaliar deficiência — na deficiência, o PTH alto estimula a 1α-hidroxilase e a 1,25 pode estar normal ou alta. No HPT o padrão se inverte: 25(OH)D normal com 1,25(OH)₂D baixa.

Condição	PTH	Ca corrigido	P	Mg	25(OH) D	1,25(OH)₂D	Creatinina
Hipoparatireoidismo	↓	↓	↑	N	N	N ou ↓	N
Mutação ativadora do CaSR	N ou ↓	↓	↑	N	N	N	N
Hipomagnesemia	N ou ↓	↓	N	↓	N	N	N
Pseudo-hipoparatireoidismo	↑	↓	↑	N	N	N ou ↓	N

Condição	PTH	Ca corrigido	P	Mg	25(OH)D	1,25(OH)₂D	Creatinina
Deficiência de vitamina D	↑	↓ ou N	↓ ou N	N	↓	N, ↑ ou ↓	N
DRC	↑	↓	↑	↑ ou N	N ou ↓	↓	↑

Adaptado de UpToDate, Diagnostic approach to hypocalcemia, Tabela 2. A DRC é a única condição em que hipocalcemia e hiperparatireoidismo secundário coexistem com fósforo alto — o rim doente não responde ao PTH.

Outros exames, conforme a história: fosfatase alcalina (alta na osteomalácia e nas metástases osteoblásticas), amilase (pancreatite), calciúria e magnesiúria de 24 h (Mg urinário alto em hipomagnesemia = perda renal).

Conexão mecanística

O paradoxo da calciúria. O UpToDate diz que a calciúria está **baixa** no HPT não tratado; o cap. 85 diz que a **fração de excreção** de cálcio está **aumentada**. As duas coisas são verdade: a carga filtrada é pequena (cálcio sérico baixo), então a quantidade absoluta na urina é baixa; mas a proporção do filtrado que escapa é alta, porque falta o PTH no túbulo. Quando o tratamento eleva o cálcio sérico, a carga filtrada sobe e a fração alta aparece como **hipercalciúria** — a principal complicação do tratamento (seção 3.1 e 8).

6.4 Critérios diagnósticos do hipoparatireoidismo

PTH indetectável ou inapropriadamente baixo (< 20 pg/mL, ensaio de 2ª/3ª geração) + hipocalcemia (corrigida pela albumina), em pelo menos duas ocasiões com ≥ 2 semanas de intervalo, com função renal preservada. Fósforo no limite superior ou alto corrobora, mas não é obrigatório. Corrigir alterações do magnésio antes de interpretar.

HPT pós-cirúrgico crônico (permanente): hipocalcemia que persiste **> 6 meses** após a cirurgia (cap. 84) ou **> 12 meses** (cap. 85).

Nota de leitura crítica

Os dois capítulos usam pontos de corte diferentes para "permanente" (6 vs. 12 meses), e é justamente essa definição que muda as taxas da seção 2. Na prática, o corte de 6 meses rotula mais pacientes e mais cedo; o de 12 meses espera a recuperação tardia de glândulas isquêmicas. Nenhuma das fontes traz o estudo que sustenta cada corte — é consenso de especialista.

6.5 Investigação da causa e de órgãos-alvo

História: cirurgia ou radiação cervical (cicatriz no pescoço), doenças granulomatosas, infiltrativas, de depósito (ferro, cobre), outras endocrinopatias autoimunes, história familiar de hipocalcemia, estigmas sindrômicos, candidíase mucocutânea, onicomicose, vitiligo, fármacos.

Laboratório inicial (cap. 85): PTH, cálcio, fósforo, magnésio, creatinina, 25(OH)D, AST/ALT, albumina, calciúria de 24 h.

Órgãos-alvo: ECG, ultrassonografia de vias urinárias, radiografias; TC de crânio **só se houver suspeita** de calcificação dos núcleos da base.

Estudo genético: HPT **não cirúrgico** com início ou diagnóstico **antes dos 40 anos**, sobretudo com estigmas genéticos, história familiar positiva e sem outra causa evidente. Anticorpos anti-IFN-ω e anti-NALP5 (SPA-1) ainda são de pesquisa.

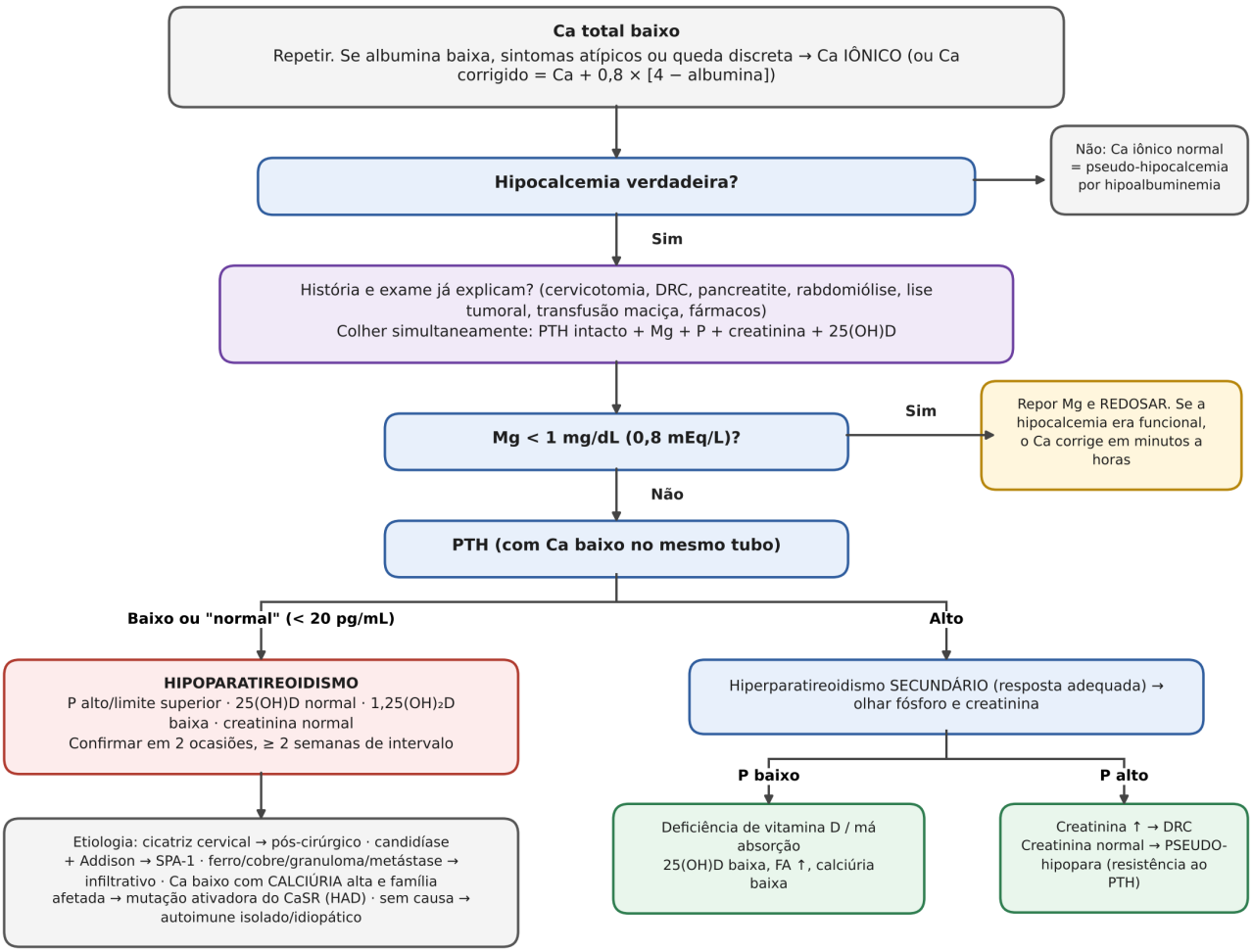


Figura 5 *— Fluxograma diagnóstico da hipocalcemia no adulto. Elaborado pelo autor a partir de UpToDate (Diagnostic approach to hypocalcemia, Tabelas 1 e 2) e Vilar, cap. 85.*

6.6 Diagnóstico diferencial — quadro com justificativa de exclusão

Diagnóstico	Ca total / iônico / PTH / P	O que aponta para ele	Por que NÃO é hipoparatireoidismo
Hipoalbuminemia (cirrose, nefrose, desnutrição, sepse)	↓ / **N** / N / N	Albumina baixa, sem sintomas	Cálcio **iônico normal**: não há hipocalcemia verdadeira
Hipomagnesemia	↓ / ↓ / variável / N	Etilismo, diarreia, diuréticos, IBP, diabetes mal controlado	PTH baixo é **funcional**: o Ca normaliza após repor Mg
Deficiência de vitamina D / má absorção (bariátrica, celíaca)	↓ / ↓ / ↑ / ↓	Pouca exposição solar, obesidade, cirurgia bariátrica, FA alta	PTH **alto** e fósforo **baixo** (efeito fosfatúrico preservado)
DRC (TFG < 30)	↓ / variável / ↑ / ↑	Creatinina alta, HAS, DM	PTH alto; creatinina elevada
Pseudo-hipoparatireoidismo	↓ / ↓ / ↑ / ↑	Fenótipo de Albright, hipotireoidismo associado, família	Mesma bioquímica, mas **PTH alto** (resistência, não falta)
Síndrome da fome óssea (pós-paratireoidectomia por hiperpara grave)	↓ / ↓ / variável / ↓	Paratireoidectomia recente, doença óssea prévia	**Fósforo e Mg baixos** (osso captando Ca e P), não fósforo alto
Pancreatite aguda	↓ / ↓ / ↑ / variável	Dor abdominal, amilase/lipase altas	Sequestro de Ca por saponificação; PTH responde
Rabdomiólise, lise tumoral, enema de fosfato	↓ / ↓ / variável / ↑↑	CK alta, quimioterapia recente	Precipitação de Ca pelo fosfato liberado; contexto agudo

Diagnóstico	Ca total / iônico / PTH / P	O que aponta para ele	Por que NÃO é hipoparatireoidismo
Transfusão maciça (citrato)	↓ / ↓ / variável / N	Politrauma, cirurgia de grande porte	Quelação do Ca iônico pelo citrato
Fármacos (bisfosfonato, denosumabe, cinacalcete, foscarnete, fenitoína, ICI)	↓ / ↓ / variável	Início recente do fármaco	Causa identificável; o ICI pode, sim, causar HPT verdadeiro
Doente crítico / sepse / queimado	↓ / ↓ / variável	UTI	Multifatorial (inflamação, ↓ PTH, ↓ ação da vit D, fármacos)
Alcalose (hiperventilação)	N / ↓ / N	Ansiedade, dispneia, parestesias	Ca total normal; corrige com o pH

Armadilha

Hipocalcemia logo após paratireoidectomia: o reflexo é chamar de hipoparatireoidismo, mas pode ser **fome óssea**. O fósforo separa os dois — **alto no HPT, baixo na fome óssea** (que também cursa com Mg baixo). A diferença muda a conduta: na fome óssea, a necessidade de cálcio pode ser muito maior e o fósforo não deve ser restringido.

7. Tratamento

Objetivo comum: deixar o paciente sem sintomas de hipocalcemia e prevenir as complicações crônicas — da doença **e do tratamento**. Não há grandes ensaios: o UpToDate afirma que a maioria das recomendações para hipocalcemia se baseia em prática aceita e experiência clínica.

7.1 Hipocalcemia aguda

7.1.1 Indicações de cálcio IV

- **Sintomas graves**: espasmo carpopedal, laringoespasmo, broncoespasmo, convulsões; também bradicardia, insuficiência cardíaca e **QT prolongado**. (UpToDate: recomendação.)
- **Assintomático com queda aguda** do cálcio corrigido para **≤ 7,5 mg/dL** (ou iônico ≤ 3,2 mg/dL num ensaio com faixa normal de 4,8–5,6 mg/dL) — ex.: HPT agudo após esvaziamento cervical. UpToDate: sugestão, **grau 2C**.
- **Não consegue ingerir/absorver cálcio oral** (ex.: pós-operatório complexo prolongado) ou falhou à via oral.

Nota de leitura crítica

Grau 2C significa recomendação fraca com evidência de baixa qualidade. O limiar de 7,5 mg/dL não vem de um ensaio que comparou limiares: vem do risco presumido de complicações graves numa queda rápida e progressiva. A força é fraca porque a alternativa (cálcio oral com monitorização próxima) também é razoável em muitos pacientes; a evidência é baixa porque não há estudo comparativo. As duas dimensões são independentes: o consenso pode ser forte na prática, mas o grau declara a incerteza.

Quando NÃO dar cálcio IV de rotina

- **DRC** com hipocalcemia assintomática ou crônica estável com sintomas leves: os alvos são o fósforo e o calcitriol baixo, não o cálcio.
- **Hiperfosfatemia por estado hipercatabólico** (lise tumoral, trauma maciço) **sem sintomas**: cálcio IV precipita fosfato de cálcio nos tecidos. Corrigir o fósforo primeiro; se houver sintomas, a hemodiálise é frequentemente indicada.

7.1.2 Esquema IV

Prescrição

Hipocalcemia aguda sintomática (adulto)

- **Bolus**: gluconato de cálcio 10% **1–2 g (10–20 mL = 90–180 mg de Ca elementar)** em **50–100 mL de SG 5% ou SF 0,9%**, IV em **10–20 min**. Pode repetir após 10–60 min se os sintomas persistirem. O bolus sustenta o cálcio por apenas 2–3 h.
- **Manutenção**: solução com ≈**1 mg/mL de Ca elementar** — gluconato de cálcio 11 g (≈ 1.000 mg de Ca elementar) em SF ou SG 5% completando 1.000 mL (Vilar: 10 ampolas de gluconato 10% em 1.000 mL de SG 5%, ≈ 0,8 mg/mL). Iniciar a **50 mL/h** (≈50 mg/h) e titular para **0,5–1,5 mg/kg/h** de Ca elementar, mantendo o Ca no limite inferior do normal.
- **Simultaneamente**: dosar e repor **magnésio**; conferir potássio; **monitor cardíaco**.
- **Cálcio sérico a cada 4–6 h**.
- **Transição**: iniciar já **calcitriol 0,25–0,5 µg VO 2×/dia** + **carbonato de cálcio 1–4 g/dia de Ca elementar** em doses divididas; manter o IV até o esquema oral ser eficaz (Vilar: manutenção IV por 8–10 h ou até a via oral ser suficiente).

Por que cada detalhe

- **Gluconato e não cloreto**: o cloreto de cálcio 10% tem 3× mais cálcio por ampola (273 mg/10 mL vs. 90 mg/10 mL) e **mais risco de necrose tecidual se extravasar**; fica como alternativa se não houver gluconato.
- **Diluir**: soluções concentradas irritam a veia.
- **Não infundir rápido**: risco de disfunção cardíaca grave, inclusive **assistolia**.
- **Sem bicarbonato ou fosfato na mesma via**: formam sais insolúveis de cálcio — usar outro acesso, em outro membro.
- **Calcitriol** é a vitamina D de escolha na hipocalcemia aguda grave porque age em **horas**; o colecalciferol leva ≈10 dias.
- **Digoxina**: monitorar (de preferência com telemetria) toxicidade digitálica aguda durante a infusão.

Nota de leitura crítica

O alerta clássico sobre cálcio IV e digoxina vem de raciocínio fisiológico e relatos. A única evidência citada pelo UpToDate é uma **revisão retrospectiva de 23 pacientes** intoxicados por digoxina em que o cálcio IV não causou arritmias malignas nem aumentou a mortalidade. Amostra pequena e retrospectiva não prova segurança — por isso a conduta continua sendo infundir **com monitor**, não evitar o cálcio quando ele é necessário.

Armadilha

O cap. 85 diz que cloreto e gluconato "são preferíveis por causa do menor risco de necrose" e recomenda SG "para minimizar o risco de hipoglicemia". O UpToDate esclarece o ponto que importa: **o gluconato é preferido ao cloreto** justamente pelo menor risco de necrose, e o diluente pode ser **SG 5% ou SF** — o que não pode é bicarbonato ou fosfato na solução.

7.1.3 Hipomagnesemia concomitante — o magnésio vem primeiro

Sem corrigir o Mg, a hipocalcemia é difícil de corrigir (secreção e ação do PTH dependem dele).

Prescrição

Hipomagnesemia com hipocalcemia

- **IV (UpToDate)**: sulfato de magnésio **2 g (16 mEq)** em solução a 10% em **10–20 min**, seguido de **1 g (8 mEq) em 100 mL por hora**, enquanto o Mg sérico estiver **< 1 mg/dL (0,8 mEq/L)**.
- **IV (Vilar)**: sulfato de Mg diluído até 20% em SG 5% ou SF — ex.: **5 g em 1.000 mL em 3 h**.
- **IM (Vilar)**: sulfato de Mg 50% **2 mL IM profundo a cada 6 h por 24 h**.
- **Insuficiência renal**: **reduzir as doses à metade** e monitorar mais (risco de hipermagnesemia).
- **Oral (perdas persistentes)**: ≈300–400 mg/dia em 3 tomadas (UpToDate); óxido de Mg 250–1.000 mg/dia em 2–4 tomadas ou pidolato de Mg 1–2 doses/dia (Vilar). Efeito adverso limitante: diarreia.

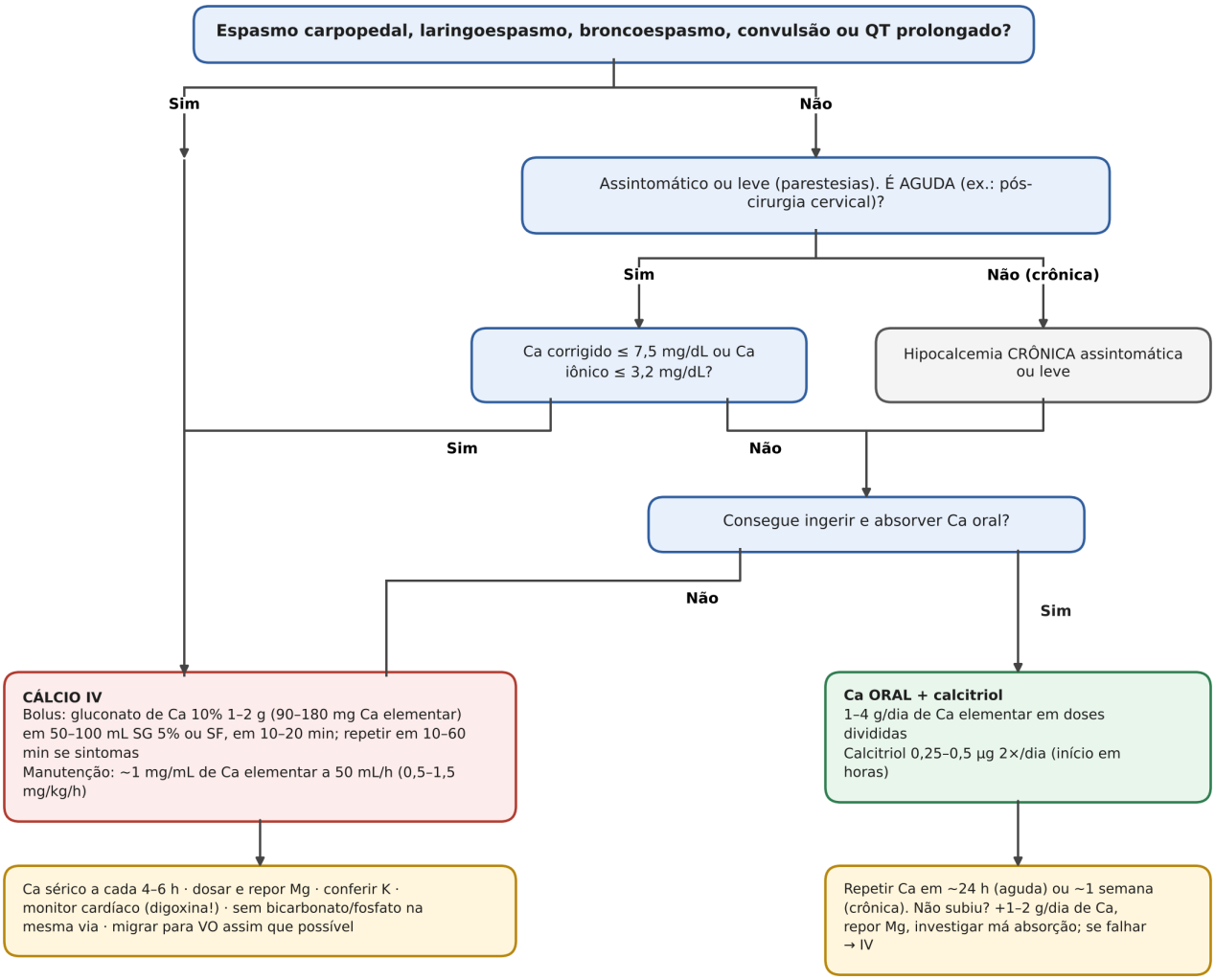


***Figura 6** — Manejo inicial da hipocalcemia no adulto sem DMO-DRC. Traduzido e redesenhado pelo autor a partir de UpToDate, Treatment of hypocalcemia, Algoritmo 1, com doses do texto do mesmo tópico.*

7.1.4 Hipocalcemia leve ou crônica

Cálcio corrigido **> 7,5–8,0 mg/dL** (ou iônico > 3,2 mg/dL) e no máximo parestesias: **cálcio oral, 1–2 g/dia de Ca elementar** (carbonato ou citrato) em doses divididas. Repetir o cálcio em ≈24 h (aguda) ou ≈1 semana (crônica). Sem resposta: aumentar 1–2 g/dia, repor Mg e **investigar má absorção** (bypass gástrico, doença celíaca); se falhar, cálcio IV.

Por que isso importa clinicamente

No HPT e na deficiência de vitamina D, **cálcio sozinho só funciona enquanto está entrando** (IV) e o cálcio oral é mal absorvido. O que sustenta a calcemia é a **vitamina D** — e com ela a dose de cálcio necessária cai.

7.2 Tratamento crônico do hipoparatireoidismo

7.2.1 Esquema padrão

Prescrição

Hipoparatireoidismo crônico — esquema convencional (adulto)

- **Carbonato de cálcio** junto às refeições: iniciar com **1–2 g/dia de Ca elementar** (≈ 2,5–5 g do sal) em 2–3 tomadas; faixa usual 0,5–3 g/dia de Ca elementar (até 9 g em casos difíceis). Citrato se hipocloridria/IBP.
- **Calcitriol**: iniciar **0,25–0,5 µg/dia**, manutenção **0,5–2 µg/dia**, **em 2–3 tomadas** (meia-vida curta). Ajuste com efeito visível em 1–3 dias.
- **Colecalciferol** associado para **25(OH)D > 30 ng/mL** (manutenção 400–4.000 UI/dia; se deficiente, 50.000 UI/semana por 8 semanas).
- **Dieta**: pobre em **fósforo** (evitar bebidas à base de cola e embutidos; laticínios, carnes, ovos, sardinha e frutos do mar com moderação) e pobre em **sódio**.
- **Alvo**: assintomático, **Ca no limite inferior do normal ou até 0,5 mg/dL abaixo** (UpToDate: ≈8,0–8,5 mg/dL), **P no limite superior**, **Ca × P < 55**, **calciúria < 300 mg/24 h (H) / < 250 (M) ou < 4 mg/kg/24 h**.
- **Se hipercalciúria com Ca no alvo**: hidroclorotiazida (seção 7.2.4).
- **Controle**: exames 2 semanas após cada ajuste (seção 8).

A maioria dos pacientes precisa de cálcio e vitamina D **pela vida toda**; a exceção é o HPT transitório pós-tireoidectomia ou pós-paratireoidectomia.

7.2.2 Sais de cálcio

Sal	Ca elementar	Absorção	Particularidade
Carbonato	**40%** (2,5 g → 1 g; 1.250 mg → 500 mg)	Depende de **ácido** → tomar **com as refeições**	Mais disponível no Brasil; **quela o fósforo** da dieta; pouco palatável, desconforto GI
Citrato	≈20% (5 g → 1 g)	Independe das refeições; bom na **acloridria/IBP/gastrectomia**	**Não quela fósforo**; mais comprimidos
Lactato	13%	—	Pouco usado
Gluconato (oral)	9%	—	Pouco usado
Fosfato de cálcio	—	—	**Evitar**: adiciona fósforo a quem já não consegue excretá-lo

Por que tomar às refeições: o cálcio no lúmen intestinal **quela o fósforo** dos alimentos — e no HPT o fósforo alto é parte da doença.

7.2.3 Vitamina D e análogos

Preparação	Precisa de	Início / duração	Dose no HPT (adulto)	Papel
Calcitriol [1,25(OH)$_2$D]	Nada (já ativo)	t½ 5–8 h; pico 4–6 h; efeito em **1–3 dias**	0,25–0,5 µg/dia → 0,5–2 µg/dia (Vilar: até 3 µg) em 2–3 tomadas	**Primeira escolha**: dispensa a 1α-hidroxilase
Alfacalcidol [1α(OH)D$_3$]	25-hidroxilação **hepática** (independe de PTH)	Mesmo início do calcitriol; **metade da potência**	0,25 µg/dia → 0,5–1 µg/dia (Vilar: 0,25–3 µg/dia)	Alternativa ao calcitriol
Colecalciferol (D$_3$) / ergocalciferol (D$_2$)	Fígado + rim	t½ 2–3 semanas; efeito em ≈**10 dias**	Para 25(OH)D > 30 ng/mL; sem calcitriol disponível: ≈10.000 UI/dia (até 100.000 UI/dia), aceitando 25(OH)D > 80 ng/mL	Base de reposição; ≈20% do custo dos metabólitos
Calcidiol [25(OH)D]	Rim	Mais rápido que D$_3$, mais lento que calcitriol	Não informada	Útil na **doença hepática**

Preparação	Precisa de	Início / duração	Dose no HPT (adulto)	Papel
Di-hidrotaquisterol	—	—	0,2–1,2 mg/dia	Histórico/pouco usado

Por que manter colecalciferol mesmo com calcitriol: algum PTH residual e a 1α-hidroxilação extrarrenal de vários tecidos convertem um pouco de D_3; além disso, a deficiência de 25(OH)D é comum e piora o controle. Obesos e pós-bariátricos podem precisar de doses até 10 vezes maiores.

Desvantagem da vitamina D "nativa" em doses altas: início lento e **duração longa** — uma intoxicação com hipercalcemia demora a se desfazer. O calcitriol, por ter meia-vida curta, corrige e "desliga" rápido.

> **Armadilha**
> A vitamina D aumenta a absorção intestinal **também de fósforo**. Calcitriol em excesso piora a hiperfosfatemia e eleva o produto Ca × P — o motor das calcificações ectópicas. Mais calcitriol não é sempre melhor controle.

7.2.4 Diuréticos tiazídicos — para a hipercalciúria

Mecanismo: a natriurese no túbulo distal desencadeia aumento compensatório do transporte passivo de cálcio, elevando a reabsorção renal de cálcio em ≈6%. Reduz a calciúria e pode subir discretamente a calcemia. Objetivo: prevenir **nefrolitíase, nefrocalcinose e disfunção renal**.

- **Indicação**: hipercalciúria persistente apesar de ajustar calcitriol e cálcio, com Ca sérico no alvo.
- **Dose**: aqui as fontes divergem — **UpToDate: hidroclorotiazida 12,5–50 mg/dia**; **Vilar: 25–100 mg/dia** (Quadro 85.4: iniciar 50 mg/dia, subir 25 mg a cada 4 semanas, máximo 100 mg/dia); clortalidona é alternativa (dose não informada).
- **Associar dieta pobre em sódio** (menos natriurese → mais reabsorção de cálcio). Alvo de Na urinário < 220 mmol/dia.
- **Amilorida** (2,5–5 mg 1–2×/dia, UpToDate) ou triantereno se hipocalemia/hipomagnesemia; a amilorida também reduz a perda urinária de Mg.
- **Efeitos adversos**: hipocalemia, hipomagnesemia, hipercalcemia, hipotensão, hiponatremia, hiperuricemia.
- **Contraindicações**: **insuficiência adrenal** (perda de sódio → hipotensão — pense na SPA-1), **HAD tipo 1 com síndrome de Bartter**, **gestação**.

> **Nota de leitura crítica**
> A divergência de dose (12,5–50 vs. até 100 mg/dia) reflete a ausência de ensaios de dose-resposta no HPT: são esquemas derivados da experiência com litíase hipercalciúrica. A escolha prudente é começar pela menor dose eficaz e subir pela calciúria, vigiando K e Mg — o efeito adverso cresce com a dose; o ganho em calciúria, nem sempre.

7.2.5 Fósforo e magnésio no crônico

- **Fósforo**: dieta + cálcio às refeições costumam bastar. **Hiperfosfatemia refratária**: quelantes **sem cálcio** — **sevelâmer 800 mg VO 3×/dia com as refeições** (efeitos: constipação, dispepsia, náuseas, dor abdominal, diarreia, flatulência) ou carbonato de lantânio (dose não informada). O FGF-23 sobe com a hiperfosfatemia, mas não compensa a falta do PTH.
- **Magnésio**: manter normal (Mg baixo e alto pioram secreção e ação do PTH). A falta de PTH já reduz a reabsorção distal de Mg; investigar outras causas (IBP, diuréticos, diarreia, alcoolismo, diabetes descompensado). Hipermagnesemia (quase sempre insuficiência renal): restringir a dieta (legumes, grãos integrais) ou diálise.

7.2.6 Reposição de PTH e moléculas novas

A reposição do hormônio que falta ainda não é a primeira escolha (cap. 85).

Molécula	Como age / posologia (fonte)	Evidência citada	Limitações
rhPTH 1-84 (NatPar)	SC 25–100 µg/dia, ajuste a cada 4 semanas	Indicado nos casos de difícil controle (> 2 g de Ca + > 2 µg de calcitriol/dia)	**Descontinuação anunciada pelo fabricante para 2024**
Teriparatida (PTH 1-34)	SC **2–3×/dia** (meia-vida curta); dose não informada; uso máximo de 2 anos	Alguns estudos; bula só para osteoporose (uso *off-label*)	Custo; osteossarcoma em ratos (risco baixo em adultos); evitar em Paget, FA alta inexplicada, radiação esquelética prévia
Bomba de PTH 1-34 (infusão SC contínua)	Contínua; dose não informada	"Boa eficácia" em estudos (relatos de caso)	Disponibilidade
hPTH (1-34) oral	Comprimidos de 0,75 mg, 4×/dia	Estudo aberto de 16 semanas: −42% na necessidade de Ca oral, ↓ fósforo	Aberto, curto, desfecho substituto
Palopegteriparatida (PTH TransCon)	Profármaco de PTH 1-34 de liberação prolongada	—	Segundo o capítulo, **não liberado** para comercialização
Análogo PTH-PTHrP (LA-PTH)	—	Fase 1: eleva Ca de forma dose-dependente	Experimental
Encaleret (calcilítico)	Modulador alostérico **negativo do CaSR** — só para **HAD tipo 1**; fase 2b: 30 → 60 → 90 → 120–180 mg 2×/dia	PTH 3,4 → 64,8 pg/mL no 5º dia; ↑ Ca e Mg, ↓ P e calciúria; permitiu retirar Ca e calcitriol	Fase 2, sem desfecho clínico

Nota de leitura crítica

Desfechos substitutos em toda a coluna "evidência". Necessidade de cálcio oral, PTH no 5º dia, calcemia — nenhum desses é nefrolitíase, perda de função renal, catarata ou qualidade de vida, que são as complicações que justificariam um tratamento caro e injetável. O PTH faz sentido mecanístico justamente porque devolve o efeito renal que o calcitriol não repõe (reabsorção de Ca, fosfatúria) — a pergunta que falta responder é se isso se traduz em rim preservado em anos. Note também que o status regulatório descrito pelo capítulo (NatPar descontinuado em 2024, palopegteriparatida não liberada) é **datado**: confira a situação atual antes de usar essa informação.

7.3 Casos especiais

7.3.1 Gestação e lactação

Mecanismo: a placenta produz **calcitriol e PTHrP**; o PTHrP estimula a 1α-hidroxilase renal, a reabsorção tubular de cálcio e a reabsorção óssea → no início da gestação pode ser preciso **reduzir** doses. No **3º trimestre**, a mineralização do esqueleto fetal aumenta a demanda → **aumentar** cálcio e calcitriol.

- Doses descritas (relatos de caso): Ca elementar de **800–1.500 mg/dia** no início a **2.000–3.200 mg/dia** no 3º trimestre; calcitriol **até 3 µg/dia**.
- **Monitorar pelo cálcio iônico a cada 2–3 semanas** (a hemodiluição reduz albumina e cálcio total).
- **Evitar tiazídicos e análogos do PTH** na gestação e na lactação.
- **Riscos**: hipocalcemia materna → hiperparatireoidismo secundário fetal (desmineralização, fraturas, aborto, natimorto, parto prematuro; a hiperfosfatemia agrava); supertratamento → hipercalcemia → supressão do PTH fetal → **hipocalcemia e convulsões neonatais**. Avisar o neonatologista.
- **Pós-parto e lactação**: PTHrP mamário e prolactina (estimula a 1α-hidroxilase) → **reduzir as doses** com controles em intervalos curtos; ao fim da amamentação, voltar às doses pré-gestação.

7.3.2 Pseudo-hipoparatireoidismo no adulto

Tratamento semelhante ao do HPT, mas o PHP **raramente cursa com hipercalciúria** (o túbulo distal responde ao PTH alto) → o **alvo é normocalcemia**, não o limite inferior. Calcitriol **0,25 µg 2×/dia**, aumentando **semanalmente** até normocalcemia (muitos precisam de até 2 µg/dia) + **1–2**

g/dia de Ca elementar. Rastrear **hipotireoidismo e hipogonadismo**. Normalizar o cálcio também baixa o PTH e protege o osso.

7.3.3 Hipocalcemia autossômica dominante (mutação ativadora do CaSR)

O CaSR hiperativo no túbulo mantém a calciúria normal ou alta mesmo com hipocalcemia. **Elevar o cálcio com Ca + vitamina D piora a hipercalciúria, a nefrocalcinose e a função renal.** A maioria tem poucos sintomas e precisa de pouco ou nenhum tratamento. Se for preciso tratar: PTH recombinante (aumenta a reabsorção tubular de Ca, com baixo risco de piorar a calciúria) ou, no futuro, calcilíticos (encaleret).

7.3.4 Outros cenários

- **SPA-1 / insuficiência adrenal associada**: tiazídico contraindicado; glicocorticoide em dose de reposição é necessário (o capítulo recomenda evitar glicocorticoide "se clinicamente possível" — o que não se aplica à reposição na doença de Addison).
- **Jejum, preparo de colonoscopia, cirurgia**: suspender a medicação pode precipitar crise hipocalcêmica — avisar a equipe, fazer o procedimento cedo e retomar a suplementação o quanto antes.
- **Doença gastrintestinal/diarreia, bariátrica, celíaca**: absorção reduzida de Ca e vitamina D → monitorar de perto e ajustar doses; preferir citrato.
- **Correção de acidose metabólica** (ex.: bicarbonato) pode precipitar hipocalcemia; correção de alcalose, hipercalcemia.
- **Imobilização** pode causar hipocalcemia (o capítulo não detalha conduta; monitorar).
- **Doença hepática**: calcidiol ou calcitriol (dispensam a 25-hidroxilação). **DRC**: o foco é fósforo e calcitriol; ver material de DRC.

7.4 Efeitos adversos do tratamento e fármacos que interferem

Problema	Causa	O que fazer
Hipercalciúria → litíase, nefrocalcinose, DRC	Ca sérico subindo sem a retenção tubular do PTH	Ca no limite inferior; reduzir calcitriol/Ca se Ca acima do alvo; tiazídico + restrição de Na se Ca no alvo
Hipercalcemia	Excesso de calcitriol/vitamina D, tiazídico	Reduzir calcitriol (efeito sai em dias); cuidado com D_3 em dose alta (efeito prolongado)
Hiperfosfatemia / Ca × P ≥ 55	Calcitriol em excesso, dieta, Ca fora das refeições	Dieta, Ca às refeições, sevelâmer
Calcificações ectópicas (catarata, gânglios da base, rim)	Doença e tratamento (Ca × P alto)	Exame oftalmológico anual; imagem renal a cada 1–5 anos
Desconforto GI, má palatabilidade	Carbonato de cálcio	Trocar para citrato
Hipocalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hiperuricemia, hipotensão	Tiazídico	Amilorida/K; monitorar
Náusea, diarreia, gastrite	Sais de magnésio	Amilorida se intolerância ao Mg oral

Fármacos que pioram o controle (cap. 85, Quadro 85.6): **diuréticos de alça** (aumentam calciúria — evitar), **glicocorticoides** (↓ absorção de Ca, ↑ calciúria, antagonizam a vitamina D — evitar se possível), **IBP** (hipomagnesemia e pior absorção do carbonato — evitar ou suplementar Mg), **quimioterápicos** (cisplatina, 5-FU, leucovorina → hipomagnesemia), **antirreabsortivos** (podem causar hipocalcemia; raramente necessários no HPT), **digoxina** (hipocalcemia reduz sua eficácia; hipercalcemia predispõe à toxicidade — monitorização cardiológica rigorosa).

8. Seguimento e manutenção

Por que o seguimento nunca acaba: no HPT permanente não há glândula para "recuperar"; o equilíbrio é artificial e se desfaz com qualquer mudança — nova medicação, diarreia, gestação, perda de função renal. E o próprio tratamento lesa rim e olho se o alvo for alto demais.

Exame	Frequência (estável)	Meta
Ca total corrigido ou iônico	A cada 6 meses	Limite inferior do normal ou até 0,5 mg/dL abaixo
Fósforo	A cada 6 meses	Limite superior do normal
Produto Ca × P	A cada 6 meses	**< 55 mg²/dL²**
Magnésio	6–12 meses	Normal
25(OH)D	6–12 meses	> 20–30 ng/mL (preferível > 30)
Creatinina / TFG estimada	6–12 meses	Normal — identificar cedo qualquer perda
Urina de 24 h: cálcio	6–12 meses (no mínimo anual)	**< 300 mg (H) / < 250 mg (M) ou < 4 mg/kg**
Urina de 24 h: sódio (mesma amostra)	6–12 meses	**< 220 mmol/dia**
Urina de 24 h: creatinina	6–12 meses	Confirma coleta adequada
Perfil litogênico (citrato, oxalato, urato)	Se hipercalciúria importante ou calcificação renal	Normal (citrato de potássio se hipocitratúria)
US renal	A cada 1–5 anos	Nefrolitíase, nefrocalcinose
Exame oftalmológico	Anual	Catarata
Densitometria	Conforme ISCD (fratura de fragilidade ou uso de PTH)	—
TC de crânio	Só se suspeita clínica	Calcificação dos núcleos da base

- **Até atingir o controle**: exames **2 semanas após cada ajuste** (Vilar); o UpToDate propõe cálcio sérico e urinário e fósforo **semanais** no início, depois a cada **3–6 meses**.
- **Assintomático e bem controlado**: sangue **1–2×/ano**.

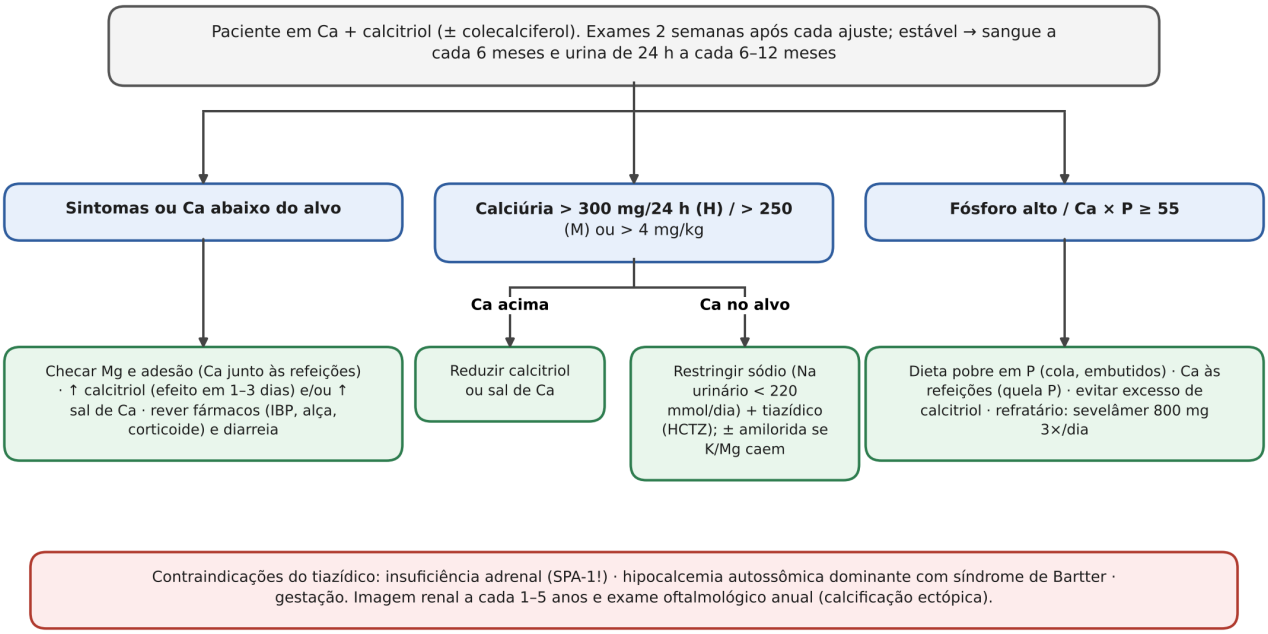


***Figura 7** — Ajuste do tratamento crônico guiado por sintomas, calciúria e fósforo. Elaborada pelo autor a partir de Vilar, cap. 85 (seção Monitoramento e Quadro 85.5).*

> **Armadilha**
>
> **Calciúria alta: olhe o cálcio sérico antes de decidir.** Se o Ca sérico está **acima** do alvo, o problema é excesso de tratamento → reduzir calcitriol ou cálcio. Se está **no alvo**, reduzir a dose traria sintomas → tiazídico + restrição de sódio. Prescrever tiazídico para um paciente supertratado aumenta ainda mais a calcemia.

Sinais de alarme para mudar a conduta: parestesias/tetania recorrentes; QT longo; queda da TFG; litíase ou nefrocalcinose nova; calciúria acima da meta; Ca × P ≥ 55; gestação (mudar para iônico a cada 2–3 semanas); diarreia crônica ou nova cirurgia bariátrica; início de IBP, diurético de alça, glicocorticoide ou quimioterapia; necessidade de > 2 g de Ca + > 2 µg de calcitriol/dia (difícil controle).

9. Leitura crítica condensada

Qualidade da evidência. Quase tudo no manejo do HPT é **opinião de especialista e séries observacionais**: os limiares de 7,5 mg/dL, as metas de calcemia e calciúria, as doses de tiazídico. A única graduação explícita nas fontes é o **2C** do UpToDate (cálcio IV no assintomático com queda aguda). O dado populacional mais forte — o registro dinamarquês — é observacional: mostra associação de HPT com doença renal, cardiovascular e neuropsiquiátrica, sem mostrar que um alvo terapêutico melhor as previne.

Onde as fontes divergem — e o que fazer com isso:

Ponto	Vilar (cap. 84/85)	UpToDate	Leitura
HPT pós-cirúrgico permanente	> 6 meses (84) / > 12 meses (85)	Não define	Corte por consenso; muda as taxas de incidência
Chvostek em normais	10% (85) / 20–25% (84)	Não informa	Sinal pouco específico em qualquer caso
Cloreto × gluconato	Texto ambíguo	**Gluconato preferido** (menos necrose)	Seguir o UpToDate
Hidroclorotiazida	25–100 mg/dia	12,5–50 mg/dia	Começar baixo, titular pela calciúria
Calcitriol	0,25–2 µg (texto) / até 3 µg (quadro)	0,25–0,5 → 0,5–2 µg	Convergem na prática
Ca elementar crônico	0,5–3 g (até 9 g)	1–2 g (dieta + suplemento)	O UpToDate conta a dieta
Meta de Ca sérico	Limite inferior ou até 0,5 abaixo	≈8,0–8,5 mg/dL	Convergem
Monitorização no início	2 semanas após cada ajuste	Semanal até estabilizar	Ambos intensivos no início

O que as fontes NÃO respondem: qual alvo de calciúria realmente previne perda de função renal; se a reposição de PTH muda desfechos clínicos de longo prazo; a dose de teriparatida, clortalidona, lantânio e calcidiol (não informadas); a conduta na imobilização.

Lições transferíveis: (1) um exame hormonal só tem sentido junto com o seu estímulo (PTH com cálcio, como cortisol com ACTH); (2) "normal" pode ser **inapropriado**; (3) quando o tratamento repõe o efeito, mas não o hormônio, o efeito colateral costuma estar no braço não reposto — aqui, o rim.

10. Tabela farmacológica consolidada

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia (adulto)	Indicação no contexto	Efeitos adversos	Monitorização
Gluconato de cálcio 10% IV	Sal de Ca (90 mg Ca elementar/10 mL)	Bolus 1–2 g em 50–100 mL SG 5%/SF em 10–20 min (repetir em 10–60 min); manutenção ≈1 mg/mL Ca elem. a 50 mL/h, 0,5–1,5 mg/kg/h	Hipocalcemia sintomática, QT longo, Ca ≤ 7,5 aguda, impossibilidade de VO	Arritmia/assistolia se rápido, flebite, toxicidade digitálica	Ca a cada 4–6 h, monitor, Mg, K

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia (adulto)	Indicação no contexto	Efeitos adversos	Monitorização
Cloreto de cálcio 10% IV	Sal de Ca (273 mg/10 mL)	Alternativa se faltar gluconato; dose equivalente em Ca elementar	Idem	**Necrose se extravasar**	Idem; acesso de bom calibre
Carbonato de cálcio VO	Sal de Ca (40%); quelante de P	1–2 g/dia de Ca elementar (0,5–3 g; até 9 g) em 2–3 tomadas **às refeições**; transição aguda 1–4 g/dia	Base do tratamento crônico	Desconforto GI, pouco palatável, hipercalciúria	Ca, P, calciúria
Citrato de cálcio VO	Sal de Ca (≈20%)	Mesma dose em Ca elementar; independe das refeições	Hipocloridria, IBP, bariátrica, intolerância ao carbonato	Hipercalciúria; não quela P	Ca, P, calciúria
Calcitriol VO	1,25(OH)$_2$D ativa	Crônico: 0,25–0,5 → 0,5–2 µg/dia (até 3) em 2–3 tomadas; agudo: 0,25–0,5 µg 2×/dia; PHP: 0,25 µg 2×/dia, ↑ semanal; gestação até 3 µg/dia	Primeira escolha de vitamina D no HPT e no PHP	Hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipercalciúria	Ca, P, calciúria; efeito em 1–3 dias
Alfacalcidol VO	1α(OH)D$_3$ (ativação hepática)	0,25 µg/dia → 0,5–1 µg/dia (Vilar: 0,25–3)	Alternativa ao calcitriol	Idem; metade da potência	Idem
Colecalciferol (D$_3$) / **ergocalciferol (D$_2$)** VO	Vitamina D nativa	HPT: manter 25(OH)D > 30 (400–4.000 UI/dia; se deficiente 50.000 UI/sem × 8 sem); sem calcitriol: ≈10.000 até 100.000 UI/dia. Deficiência de vit D: 50.000 UI/sem × 6–8 sem, depois 800–1.000 UI/dia	Adjuvante no HPT; tratamento da deficiência	Hipercalcemia **prolongada** (t½ 2–3 sem)	25(OH)D 6–12 meses
Calcidiol	25(OH)D	Não informada	Doença hepática	Hipercalcemia	Ca
Di-hidrotaquisterol	Análogo de vit D	0,2–1,2 mg/dia	Pouco usado	Hipercalcemia	Ca
Hidroclorotiazida	Tiazídico (↑ reabsorção distal de Ca)	UpToDate 12,5–50 mg/dia; Vilar 25–100 mg/dia (iniciar 50, +25 a cada 4 sem)	Hipercalciúria com Ca no alvo	↓K, ↓Mg, ↓Na, ↑ácido úrico, hipotensão, hipercalcemia	K, Mg, Na, Ca, calciúria. **CI**: insuf. adrenal, HAD + Bartter, gestação
Clortalidona	Tiazídico-símile	Não informada	Alternativa à HCTZ	Idem	Idem
Amilorida	Poupador de K e Mg	2,5–5 mg 1–2×/dia	Hipocalemia do tiazídico; intolerância ao Mg oral	Hipercalemia	K
Sulfato de magnésio IV/IM	Reposição de Mg	IV 2 g (10%) em 10–20 min → 1 g/h enquanto Mg < 1 mg/dL; ou 5 g em 1.000 mL em 3 h; IM 50% 2 mL 6/6 h × 24 h; **metade na insuf. renal**	Hipomagnesemia com hipocalcemia	Hipermagnesemia	Mg sérico, função renal
Óxido / pidolato de Mg VO	Reposição de Mg	Óxido 250–1.000 mg/dia em 2–4 tomadas; pidolato 1–2/dia; (UpToDate ≈300–400 mg/dia em 3 tomadas)	Hipomagnesemia persistente	Diarreia, náusea, gastrite	Mg
Sevelâmer	Quelante de P sem cálcio	800 mg VO 3×/dia com refeições	Hiperfosfatemia refratária	Constipação, dispepsia, náusea, diarreia	P
Carbonato de lantânio	Quelante de P sem cálcio	Não informada	Alternativa ao sevelâmer	Não informados	P
Citrato de potássio	Alcalinizante urinário	Não informada	Hipocitratúria (sobretudo em uso de PTH)	—	Citrato urinário
rhPTH 1-84	PTH recombinante	SC 25–100 µg/dia, ajuste a cada 4 sem	Difícil controle (> 2 g Ca + > 2 µg calcitriol)	Não informados	Ca; **descontinuação anunciada (2024)**
Teriparatida	PTH 1-34	SC 2–3×/dia; dose não informada; máx. 2 anos	*Off-label* no HPT	Osteossarcoma (ratos)	Ca; evitar em Paget, FA ↑, radiação
hPTH 1-34 oral	PTH oral	0,75 mg 4×/dia (estudo)	Experimental	Não informados	—

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia (adulto)	Indicação no contexto	Efeitos adversos	Monitorização
Palopegteriparatida	Profármaco de PTH	Não informada	Não liberada (segundo a fonte)	—	—
Encaleret	Calcilítico (modulador negativo do CaSR)	Fase 2b: 30→180 mg 2×/dia	**Só HAD tipo 1**	Não informados	Ca, Mg, P, calciúria
Diuréticos de alça	—	**Evitar**	Não recomendado — aumentam a calciúria e baixam o Ca	—	—
Glicocorticoides	—	**Evitar se possível** (exceto reposição adrenal)	Não recomendado — ↓ absorção de Ca, ↑ calciúria, antagonizam vit D	—	—
IBP	—	**Evitar se possível**	Não recomendado — hipomagnesemia, pior absorção do carbonato	—	Mg
Bisfosfonatos / denosumabe	Antirreabsortivos	Raramente necessários	Podem causar ou desmascarar hipocalcemia	—	Ca
Fosfato de cálcio	—	**Evitar**	Não recomendado — aporte de fósforo	—	—
Bicarbonato/fosfato IV na via do Ca	—	**Contraindicado** na mesma via	Precipitação de sais de cálcio	—	—

11. Tabela-resumo de uma página

Eixo	Pontos essenciais
Definição	PTH baixo ou inapropriadamente normal (< 20 pg/mL) + Ca baixo (corrigido/iônico) em 2 ocasiões ≥ 2 semanas; P alto/limite superior; função renal normal; Mg corrigido
Causa principal	**Pós-tireoidectomia** (24/100.000; transitório 8–14%, permanente 1–2% em centros experientes; até 12,5% em registro). Risco: < 4 glândulas preservadas (16% vs. 2,5%), PTH < 10 pg/mL no fim da cirurgia, queda > 75%, deficiência de vit D pré-op
Outras	Autoimune (SPA-1: candidíase + HPT + Addison; anti-CaSR em 1/3 dos isolados), infiltrativas (Fe, Cu, granuloma), **Mg baixo ou alto** (funcional), HAD (CaSR ativador: hipercalciúria), DiGeorge no adulto, ICI
Mecanismo	Sem PTH: ↓ reabsorção óssea, ↓ reabsorção renal de Ca, ↑ reabsorção de P, ↓ 1α-hidroxilase → ↓ calcitriol → ↓ absorção intestinal
Clínica	Parestesias, cãibras, tetania, laringo/broncoespasmo, **convulsão (30–79%)**, QT longo, IC reversível; crônico: calcificação de núcleos da base, catarata, litíase; Trousseau (1–4% falso +) > Chvostek (10–25% falso +)
Confirmar	Repetir; Ca iônico se albumina baixa/dúvida; Ca corrigido = Ca + 0,8 × (4 − alb) — ruim em críticos e DRC. Alcalose e gadolínio enganam
PTH com Ca	Baixo/normal → HPT, HAD, Mg baixo · Alto + P baixo → deficiência de vit D · Alto + P alto + creat ↑ → DRC · Alto + P alto + creat N → PHP · P baixo pós-paratireoidectomia → fome óssea
Ca IV — quando	Espasmo carpopedal, laringo/broncoespasmo, convulsão, **QT longo**; assintomático com queda aguda **≤ 7,5 mg/dL** (iônico ≤ 3,2) — 2C; sem via oral. **Não** na DRC estável nem na lise tumoral assintomática com P alto
Ca IV — como	Gluconato 10% 1–2 g em 50–100 mL em 10–20 min → ≈1 mg/mL a 50 mL/h (0,5–1,5 mg/kg/h); Ca a cada 4–6 h; **Mg primeiro**; monitor (digoxina); sem bicarbonato/fosfato na via
Mg	$MgSO_4$ 2 g em 10–20 min → 1 g/h enquanto Mg < 1 mg/dL; metade na IR
Crônico	Carbonato de Ca às refeições 1–2 g/dia de Ca elementar (citrato se IBP/acloridria) + **calcitriol 0,25–2 µg/dia em 2–3 tomadas** + D_3 para 25(OH)D > 30; dieta pobre em P e Na
Metas	Assintomático · Ca no limite inferior (até 0,5 abaixo; ≈8,0–8,5) · P no limite superior · **Ca × P < 55** · **calciúria < 300 (H) / < 250 (M) mg/24 h ou < 4 mg/kg** · Na urinário < 220 mmol/dia
Hipercalciúria	Ca acima do alvo → ↓ calcitriol/Ca · Ca no alvo → **HCTZ** (12,5–50 [UTD] a 100 mg [Vilar]) + ↓ Na; amilorida se ↓K/Mg. **CI**: Addison, HAD + Bartter, gestação
Hiperfosfatemia	Dieta, Ca às refeições, menos calcitriol; refratária → sevelâmer 800 mg 3×/dia
Evitar	Diuréticos de alça, glicocorticoides (fora reposição), IBP, fosfato de cálcio; cuidado com digoxina e antirreabsortivos
Especiais	**Gestação**: iônico a cada 2–3 sem; Ca até 2–3,2 g e calcitriol até 3 µg no 3º tri; sem tiazídico/PTH; reduzir na lactação · **PHP**: alvo normocalcemia, rastrear TSH/gônadas · **HAD**: tratar pouco (piora calciúria)
Seguimento	Exames 2 sem após ajuste; estável: sangue 6/6 meses, urina 24 h 6–12 meses, US renal 1–5 anos, olho anual
PTH recombinante	Não é 1ª linha; rhPTH 1-84 25–100 µg/dia SC (difícil controle; descontinuado); teriparatida *off-label* 2–3×/dia; evidência por desfechos substitutos